

**АЛЬФА
БУДУЩЕЕ**

Альфа Банк

Магистратура Альфа-Банка и МФТИ

**Отклик на кредитный
оффер**

Аннотация



Предскажите вероятность того, что корпоративный клиент согласится на предложенные условия кредитного продукта. Вам необходимо разработать модель, которая на основании параметров заявки, условий оффера, характеристик клиента и его финансовой активности поможет банку выбрать наиболее привлекательное кредитное предложение.



Постановка задачи



Разработайте модель прогнозирования вероятности согласия клиента на кредитное предложение. Модель должна оценивать, примет ли клиент конкретный оффер по овердрафту.

01

Изучите предоставленные данные о заявках, клиентах, параметрах кредитных предложений и финансовой активности клиентов.

02

Проанализируйте взаимосвязи между признаками и фактом согласия клиента на предложение.

03

Постройте модель на тренировочных данных и оцените ее качество.

04

Сделайте предсказание вероятности согласия для тестовой выборки.

05

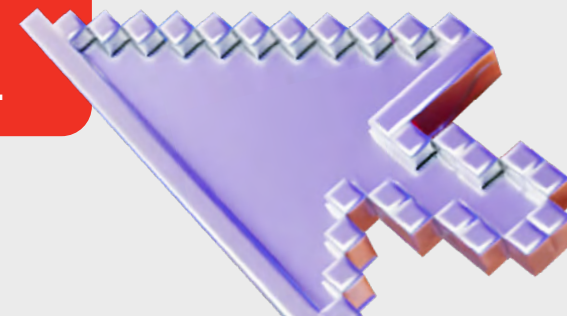
Сохраните результат в формате CSV и отправьте решение на платформу.

06

Доработайте модель, чтобы повысить значение метрики ROC-AUC.

ВАЖНО!

Вы имеете право загружать ваше предсказание на платформу в формате CSV не более 3 раз в течение одного дня (в промежутке между 00:00 и 23:59 по МСК).



Бизнес-контекст

В процессе работы с корпоративными клиентами банк регулярно получает запросы на кредитные продукты: бизнес-кредиты, возобновляемые кредитные линии и овердрафты.

Для одного запроса клиента банк может сформировать несколько возможных предложений. Они различаются по параметрам:

- срок кредитования;
- процентная ставка;
- доступный лимит;
- тип кредитного продукта;
- условия обслуживания.

Цель банка — подобрать такое предложение, которое будет достаточно привлекательным для клиента и с высокой вероятностью приведет к заключению сделки.

В этой задаче ключевой вопрос: «согласится ли клиент на конкретные условия кредитного предложения?»

Такая модель может использоваться для:

- сравнения нескольких офферов внутри одной заявки;
- выбора оптимального сочетания ставки, лимита и срока;
- повышения конверсии кредитных предложений;
- персонализации условий для корпоративных клиентов;
- повышения эффективности работы кредитных менеджеров.



Бизнес-контекст



КРИТЕРИИ УСПЕХА

Основным критерием успешной модели считается способность качественно ранжировать предложения по вероятности согласия клиента.

Для оценки качества модели применяется метрика ROC-AUC. Она позволяет понять, насколько хорошо модель отделяет предложения, которые клиенты приняли, от предложений, от которых клиенты отказались.

Чем выше значение ROC-AUC, тем лучше модель помогает банку выбирать наиболее перспективные кредитные предложения.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для создания и настройки модели вы можете использовать язык Python версии 3.10 и выше. Также вы можете использовать любую библиотеку для машинного обучения и предобработки данных, являющуюся OpenSource-ресурсом. Использование закрытых библиотек, частных API и чужого кода, не подпадающего под разрешение о свободном распространении и использовании, запрещено.



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

[\(Ссылка на данные\)](#)

Для решения задачи вам предоставляются данные:

- **train_apps.csv** – файл с обучающими табличными данными
- **test_apps.csv** – файл с тестовой выборкой

Файл с тренировочными данными содержит информацию о N заявках на кредитные продукты, для каждой из которых имеется различная информация о параметрах заявки, характеристиках клиента и его финансовой активности в банке.

Каждый из датасетов содержит следующие признаки:

- **front_id** – уникальный идентификатор заявки
- **decision_day** – день принятия решения
- **loan_amount_last** – запрошенный клиентом лимит по кредитному продукту в текущей заявке. Значение отражает объем денежных средств, который клиент хотел получить в рамках кредитной сделки
- **overdraft_limit_min** – минимальный лимит по овердрафту, который может быть одобрен клиенту на основе предварительной оценки кредитоспособности и внутренних правил банка
- **overdraft_limit_max** – максимальный лимит по овердрафту, который банк готов предложить клиенту по результатам предварительного скоринга
- **offered_rate** – процентная ставка, предложенная клиенту по кредитному продукту в рамках конкретного офера
- **cb_rate** – ключевая ставка Центрального банка, действующая на момент подачи заявки. Может использоваться как макроэкономический индикатор стоимости заемных средств
- **corp_credit_products** – количество событий в «corp_credit_products»
- **sum_deb_ul_90** – суммарный объем переводов юридическим лицам за последние 90 дней
- **sum_deb_ul_30** – суммарный объем переводов юридическим лицам за последние 30 дней
- **cnt_deb_loan_90** – количество выплат по кредитным обязательствам за последние 90 дней

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- **cnt_deb_ul_ip_90** – количество переводов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за последние 90 дней
- **cnt_deb_ul_ip_30** – количество переводов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за последние 30 дней
- **balance_rur_amt_30_min** – минимальный остаток средств на счетах клиента в рублях за последний месяц
- **cnt_cred_loan_90** – количество полученных кредитов или займов за последние 90 дней
- **loan_rev_max_start_non_fin** – количество месяцев до максимальной даты начала среди действующих сделок по оборотным кредитам
- **loan_rev_min_start_fin** – количество месяцев до минимальной даты начала среди закрытых сделок по оборотным кредитам
- **app_term_mean_360** – средний срок кредитных заявок клиента за последние 360 дней
- **overdraft_app_term_max_360** – максимальный срок заявок на овердрафт, поданных клиентом за последние 360 дней
- **days_from_authperson_registration** – количество дней с момента регистрации клиента в банке в качестве управляющего лица организации
- **fl_hdb_bki_total_active_products** – количество активных кредитных продуктов клиента по данным бюро кредитных историй
- **corp_list** – количество событий в «corp_list»
- **count_all_corp_dashboard_events** – количество действий клиента в корпоративном интернет-банке
- **p75_time_spent_minutes** – 75-й перцентиль времени работы клиента в мобильном или интернет-банке за месяц
- **sum_deb_investment_90** – сумма инвестиций и вкладов клиента за последние 90 дней
- **db_group_last** – тип последнего кредитного продукта, по которому клиент подавал заявку
- **fl_adminarea** – регион регистрации клиента
- **target_value** – целевая переменная, принимающая значение:
 - 1 – клиент согласился на предложенные условия кредитного продукта
 - 0 – клиент отказался от предложения.

Пример сабмита для отправки на платформу представлен в файле **sample_submission.csv**.

Бизнес-контекст

ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ

Для обучения модели вы можете использовать только данные, предоставленные в тренировочной и тестовой выборке.

В своем решении вы можете:

- обучить модель на части датасета;
- использовать только часть признаков;
- создавать новые признаки на основе имеющихся данных;
- анализировать соотношение предложенной ставки и ключевой ставки;
- учитывать соотношение запрошенного лимита и доступных лимитов;
- строить признаки финансовой активности клиента за разные периоды;
- проводить селекцию и отбор признаков;
- использовать ансамбли моделей;
- подбирать гиперпараметры;
- сравнивать несколько подходов к моделированию.

Выбор модели не ограничен организаторами. Можно использовать любую модель из open-source-библиотек: логистическую регрессию, деревья решений, градиентный бустинг, случайный лес, нейронные сети и другие подходы.



О компании



Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса.

О БАНКЕ В ЦИФРАХ:

210 млрд рублей
чистая прибыль¹

40 млн
клиентская база
физических лиц

2 млн
корпоративных клиентов
(компаний малого и среднего
бизнеса)

800+
офисов в 28 регионах
присутствия

400+
продуктовых команд

800+
проектов в год

3-е место
в рейтинге российских банков
по объемам кредитования
физических лиц



АЛЬФА-БАНК — ПОБЕДИТЕЛЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕМИЙ:

- Топ-1 работодатель по версии HeadHunter, Changellenge >>, FutureToday
- Лучший мобильный банк в браузере смартфона по версии Markswebb
- Лучший сервис для премиальных клиентов по версии Frank RG
- Alfa Digital — лучший IT-бренд работодателя в бигтехе в 2025 году по рейтингу IT-брендов работодателей от консалтинговой компании «ЭКОПСИ» и платформы «Хабр»
- Первым в стране получил статус «Работодатель нового поколения» как самый технологичный банк по результатам исследования Changellenge >> Best Company Award в 2025 и 2026

¹Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Приложение 1. Метрика roc-auc



Результат метрики ROC-AUC

Метрика ROC-AUC отражает качество модели бинарной классификации. Кривая ROC иллюстрирует производительность классификационной модели при всех порогах классификации. Для построения кривой ROC в качестве оси X берутся значения ложноположительной частоты FPR, которые рассчитываются по формуле:

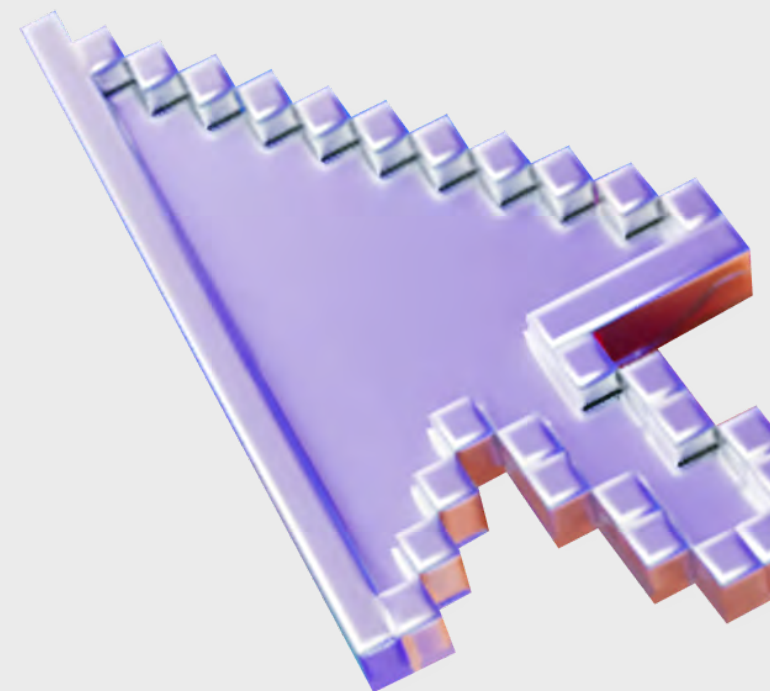
$$FPR = \frac{FP}{(TN+FP)},$$

где FP — ложноположительные результаты, а TN — истинно отрицательные. Значение по оси Y рассчитывается как истинно положительная частота — TRP , или recall, которая рассчитывается по формуле:

$$TPR = \frac{TP}{(TP + FN)},$$

где TP — истинно положительные результаты, а FN — ложно отрицательные.

Показатель AUC — это сумма производительности модели, представленная в виде одного числа, т. е. измеренная площадь под кривой ROC , которая колеблется в диапазоне от 0 до 1, где с увеличением значения увеличивается и производительность модели.



CHALLENGE >>

Кейс написан и опубликован
Challenge >> —
ведущей организацией
по кейсам в России.

www.challenge.com

Альфа Банк

Кейс создан совместно
с АО «Альфа-Банк»

www.alfabank.ru

